

AI 投资学习指南 与产业链手册

投资目的学习清单 · 产业链与头部公司全景

整理日期：2026年5月

本文档仅供学习与研究参考，不构成投资建议

目录

第一篇 投资目的的 AI 学习清单与链接

一、学习目标	
二、阶段一：概念打底	
三、阶段二：产业链与投资地图	
四、阶段三：商业化与「钱怎么赚」	
五、阶段四：竞争格局与关键玩家	
六、阶段五：风险、政策与防踩坑	
七、阶段六：研究方法与信息源	
八、推荐学习顺序与最小必读	

第二篇 AI 产业链及上下游头部公司

一、产业链框架	
二、分环节拆解与头部公司	
三、全栈型公司	
四、环节对照总表	
五、资金流向与产业趋势	
六、按投资主题快速索引	

第一篇：投资目的的 AI 学习清单与链接

一、学习目标（投资视角）

学完应能回答：

- AI 的钱在哪几层赚、流向谁
- 训练 vs 推理 vs Agent 对算力、收入意味着什么
- 如何区分真需求 vs 概念炒作
- 看一家 AI 公司要盯哪些指标与风险

二、阶段一：概念打底（约 1 周，每天 30–60 分钟）

任务	链接	说明
《零基础学 AI》第 1–3 章	yeasy.gitbook.io/ai_beginner_guide/	AI / ML / 深度学习 / 大模型关系
AI For Everyone（吴恩达）	coursera.org/learn/ai-for-everyone	商业与战略，非技术友好
3Blue1Brown 神经网络第 1 集	3blue1brown.com/lessons/neural-networks	建立「模型=调参数」直觉
图解 Transformer	jalamar.github.io/illustrated-transformer	大模型技术底座

阶段一自测：能否用 3 句话解释「大模型怎么赚钱、为什么费电」。

三、阶段二：产业链与投资地图（约 1–2 周）

任务	链接	说明
五层价值链	aixg.cc/23878.html	能源→芯片→云→模型→应用
上中下游通俗版	qiuguojihua.com	算力/数据/应用三层
五层投资框架	us-wealth-guide.com	公开标的示例与风险
Stanford AI Index	hai.stanford.edu/ai-index	年度宏观数据
2026 经济章 PDF	AI Index 经济章	投资、融资、采用率
12 条核心结论	Stanford HAI	2 小时建立全球图景

能源 → 芯片/设备 → 云/数据中心 → 模型 → 应用/Agent
(每层标注: 龙头、商业模式、CAPEX/OPEX、竞争格局)

四、阶段三：商业化与「钱怎么赚」（约 1 周）

任务	链接	说明
AI Index 经济章	见上 PDF	ARR、CAPEX、推理成本
McKinsey State of AI	mckinsey.com	企业采用与 ROI
a16z AI 洞察	a16z.com/ai	创业与融资视角

投资要盯的指标

类型	指标
模型层	ARR、Token 量、API 收入、毛利率、推理成本
算力层	Capex 指引、GPU 出货、数据中心上架节奏
应用层	付费客户数、续费率、人效提升是否可量化
全行业	渗透率、监管、开源对定价的冲击

五、阶段四：竞争格局与关键玩家（持续更新）

类型	链接/方式
模型层 Research	openai.com · anthropic.com · ai.google · ai.meta.com
芯片	investor.nvidia.com
云	AWS / Azure / GCP 财报 IR
中国大厂	阿里、字节、腾讯等财报 AI/Capex 表述
开源生态	huggingface.co

六、阶段五：风险、政策与防踩坑（约 3-5 天）

任务	链接
AI Index 政策章	完整报告
欧盟 AI Act	EC 官网
SEC 财报	sec.gov/edgar

投资风险清单

风险	投资含义
技术迭代快	设备贬值、落后一代即承压
推理成本下降	利好应用，挤压纯模型溢价
开源	削弱部分中间层毛利
监管	医疗、金融等落地节奏
地缘与供应链	芯片、制程、出口管制
估值与叙事	Capex 激增但 ROI 未兑现

七、阶段六：研究方法与信息源（长期）

- 每年刷新：**Stanford AI Index** 经济章
- 持仓公司：**10-K / 20-F** Risk Factors 中 AI 段落
- 中文动态：机器之心、量子位、36氪（需交叉验证）
- 日报习惯（15 分钟）：大厂 Capex、监管、关注公司财报

八、推荐学习顺序

周次	重点
第 1 周	阶段一 + AI Index 12 条 takeaway
第 2 周	五层价值链 + 经济章 PDF
第 3 周	McKinsey / a16z + 2 份财报
第 4 周起	按赛道深挖（算力/模型/应用）

最小必读 5 件（按风格）

风格	必读
大盘科技	AI Index 经济章 + 3Blue1Brown + 五层价值链
算力/半导体	AI Index + NVDA IR + 算力研报
应用/SaaS	McKinsey + AI For Everyone + Agent 章节
一级/VC	a16z + AI Index 融资数据 + Hugging Face

第二篇：AI 产业链及上下游头部公司

一、产业链框架

框架 A：五层价值链

应用层 → 模型层 → 云/数据中心 → 芯片层 → 能源/电力
(用户付费、广告、订阅反哺全链)

层级	核心功能	商业模式
L5 应用	AI 嵌入产品/行业	订阅、按 seat、按效果
L4 模型	大模型训练与 API	Token、API、企业授权
L3 云与数据中心	卖算力与托管	IaaS/PaaS、智算租赁
L2 芯片与硬件	算力、网络、服务器	卖芯片、设备、代工
L1 能源	电、电网、散热	电价、PPA、液冷

框架 B：上中下游

环节	内容
上游	芯片设计/制造、EDA、设备、HBM、电力
中游	服务器、光模块、数据中心、云计算
下游	大模型、AI 应用、行业解决方案

二、分环节拆解与头部公司

1. 能源与电力

子环节	全球头部	中国相关
发电与公用事业	与美大厂签 PPA 的电力公司	国家电网体系、地方能源
液冷/散热	Vertiv、Schneider Electric	英维克、佳力图等

2. 半导体与算力芯片

子环节	全球头部	中国头部
GPU / AI 加速卡	NVIDIA、AMD	华为昇腾、寒武纪、海光、昆仑芯、平头哥、摩尔线程、沐曦
定制 AI 芯片	Google TPU、Amazon Trainium；Broadcom、Marvell	昇腾、平头哥、昆仑芯
晶圆代工	TSMC	中芯国际
半导体设备	ASML、Applied Materials、Lam、KLA	北方华创、中微公司等
HBM / 存储	SK hynix、Samsung、Micron	长鑫、兆易等
EDA / IP	Synopsys、Cadence、ARM	华大九天等

3. 服务器、网络与数据中心

子环节	全球头部	中国头部
AI 服务器	Dell、Supermicro、HPE；ODM：Quanta、Wistron	浪潮、联想、新华三、超聚变、中科曙光
网络设备	Arista、Cisco	华为、新华三、锐捷
光模块	Coherent、Lumentum 等	中际旭创、新易盛、天孚通信
IDC / 托管	Equinix、Digital Realty	万国数据、世纪互联、运营商 IDC
GPU 云	CoreWeave、Lambda	各类智算中心运营商

4. 云计算与智算平台

类型	全球	中国
公有云/智算	AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud	阿里云、腾讯云、华为云、百度云、火山引擎
模型绑定	Azure ↔ OpenAI；GCP ↔ Gemini；AWS ↔ Anthropic	阿里 ↔ 通义；百度 ↔ 文心；华为 ↔ 盘古

2026 年：美国四大 hyperscaler Capex 合计约 **7000 亿美元量级**（口径因研报而异）；中国 BAT+字节等持续投入智算。

5. 大模型层

类型	全球	中国
闭源前沿	OpenAI、Anthropic、Google Gemini、xAI Grok	文心、通义、豆包、混元
开源/开放权重	Meta Llama、Mistral	DeepSeek、智谱、月之暗面、MiniMax 等
行业/政企	云厂商企业版	盘古及垂直模型

6. 应用层

场景	全球示例	中国示例
办公/搜索/助手	Microsoft Copilot、Google、Apple Intelligence	百度、通义 App、豆包、Kimi
编程/开发	GitHub Copilot、Cursor	通义灵码、文心快码
企业 SaaS	Salesforce、ServiceNow、Adobe	用友、金蝶、钉钉、飞书 AI
数据/MLOps	Databricks、Snowflake、Scale AI	行业 ISV
垂直行业	Palantir、医疗/金融厂商	金融、医疗、制造「AI+」

三、全栈型公司（跨层巨头）

区域	公司	典型布局
美国	Google	TPU + GCP + Gemini + 搜索
美国	Microsoft	Azure + OpenAI + Copilot
美国	Amazon	AWS + Trainium + Anthropic + 电商
美国	Meta	自研芯片 + Llama + 广告
中国	阿里巴巴	平头哥 + 阿里云 + 通义
中国	百度	昆仑芯 + 智能云 + 文心
中国	华为	昇腾 + 华为云 + 盘古（偏 B 端）
中国	字节跳动	火山引擎 + 豆包（芯片投入中）
中国	腾讯	腾讯云 + 混元

国内报道常将 **百度、阿里、华为** 列为已跑通「芯+云+模」商业化的代表；字节、腾讯云+模强，芯片仍在投入期。

四、环节 × 全球龙头 × 中国龙头（总表）

环节	全球头部	中国头部
能源/液冷	Vertiv、Schneider、电力公用事业	液冷与电力配套厂商
AI 芯片	NVIDIA、AMD、Broadcom	昇腾、寒武纪、海光、昆仑芯、平头哥
制造/设备	TSMC、ASML、SK hynix	中芯国际、北方华创等
服务器/光模块	Supermicro、Dell、Arista	浪潮、中际旭创、新易盛
云计算	AWS、Azure、GCP	阿里云、腾讯云、华为云、百度云
大模型	OpenAI、Anthropic、Google、Meta	百度、阿里、字节、DeepSeek、华为、腾讯
应用	Microsoft、Google、Salesforce	钉钉/飞书、垂直 ISV、超级 App

五、资金流向与产业趋势

用户/企业付费（应用、订阅、API）

↓ 模型公司（OpenAI、Anthropic、国内大模型厂）

↓ 云厂商（Azure、AWS、GCP、阿里云...）

↓ 芯片（NVIDIA、AMD、昇腾、昆仑芯...）

↓ 代工/设备（TSMC、ASML、HBM）

↓ 电力、数据中心、液冷

2025–2026 主要趋势

- 1. **Capex 超级周期**：资金集中在芯片与数据中心；ROI 取决于模型与应用 ARR。
- 2. **训练 → 推理 + Agent**：推理算力、低延迟、内存带宽需求上升。
- 3. **定制芯片分流 GPU**：TPU、Trainium 等长期分流，短期 NVIDIA 仍占主导。
- 4. **开源挤压定价**：利好应用层，压制无壁垒中间层。
- 5. **地缘与国产替代**：中国强调国芯+国云+国产模型。

六、按投资主题快速索引

关注主题	重点环节	跟踪类型
算力景气	芯片、服务器、光模块	NVIDIA、TSMC、中际旭创、浪潮、昇腾链
卖水人	云与 IDC	AWS、Azure、阿里、腾讯
模型赢家	模型层	OpenAI、Anthropic、百度、阿里、DeepSeek
应用落地	应用层	Microsoft、垂直 SaaS、行业 ISV
全栈护城河	跨层	Google、Microsoft、阿里、百度、华为
能源瓶颈	电力、液冷	公用事业、Vertiv、国内液冷龙头

免责声明：本文档由对话内容整理而成，仅供学习与研究参考，不构成任何投资建议。公司与数据会随市场变化，请以最新财报及官方披露为准。链接访问需自行承担网络环境风险。